

Avancement de la semaine 6

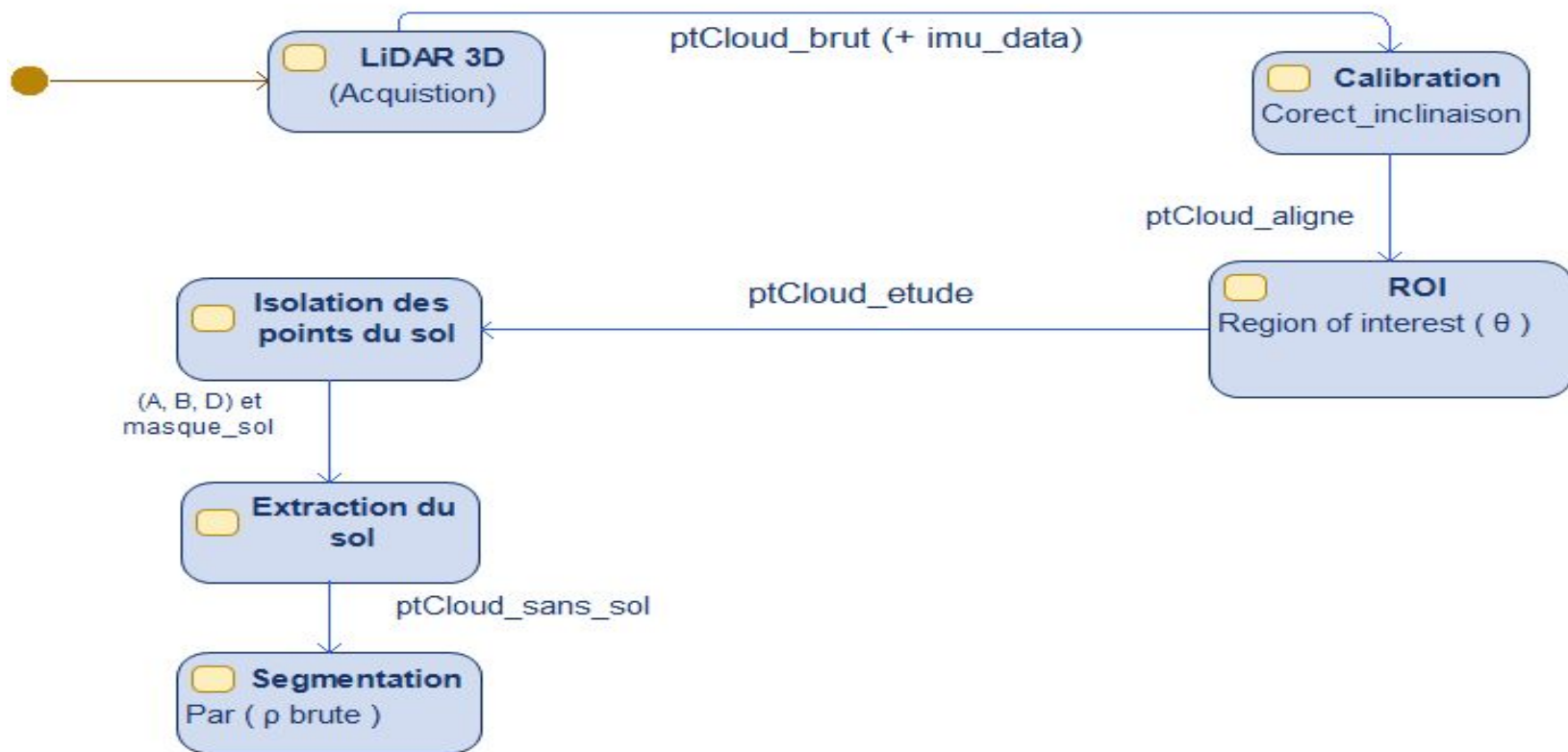


Objectif :

**Isoler les objets dynamiques
dans un environnement complexe**

- ROI (Azimuth)
- Extraction du sol
- Segmentation par Range

Pipeline de Traitement



LiDAR 3D

Calibration

LiDAR Ouster
128 Gen 1

Aquisition

Données



PtCloud_Brute

Frame x

128

1024

PtCloud Brute

Fonction pour calibrer le
nuage de points avec le
repère monde

128

1024

PtCloud Aligner

Frame 1

Frame 2

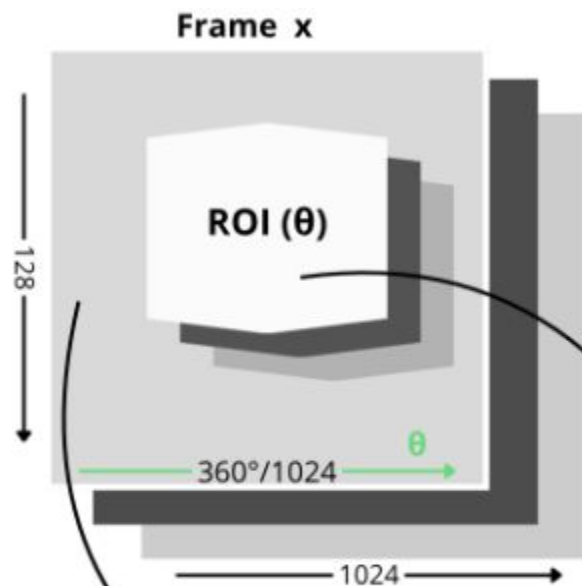
Frame n-1

Frame n

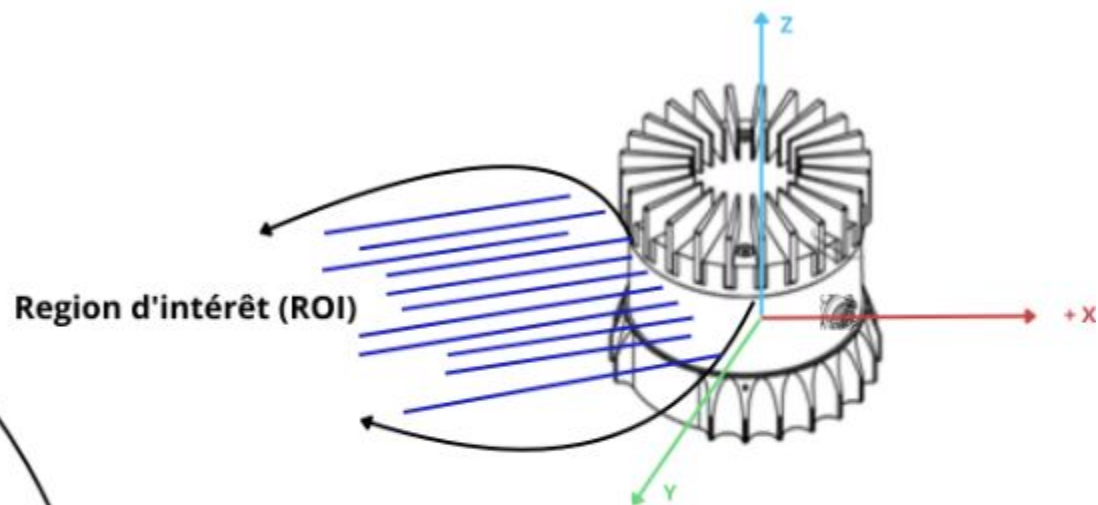


Nombre Totale de Frame

Le ROI (Ciblage)



PtCloud_Aligner



PtCloud_Etude

Données Transformées (Espace Cartésien)

X Layer (Profondeur) (en mètres)



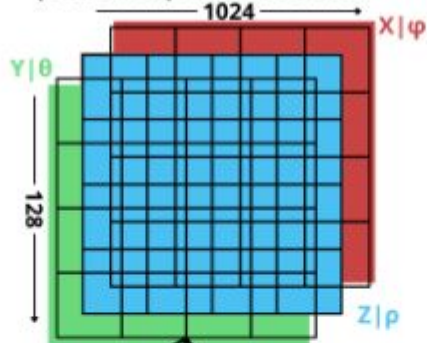
Y Layer (Largeur) (en mètres)



Z Layer (Hauteur) (en mètres)

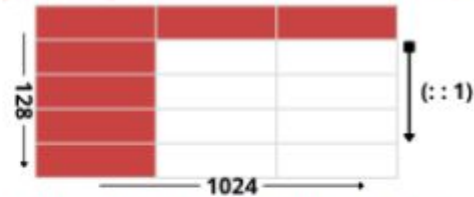


(128x1024x3) PtCloud.Location



Données Brutes LiDAR (Espace Polaire)

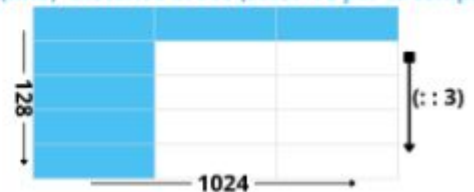
φ (Phi) La position fixe du laser (données JSON)



θ (Theta) Angle d'Azimut (la rotation horizontale)



ρ (Rho) Distance brute (calculée par le temps de vol)



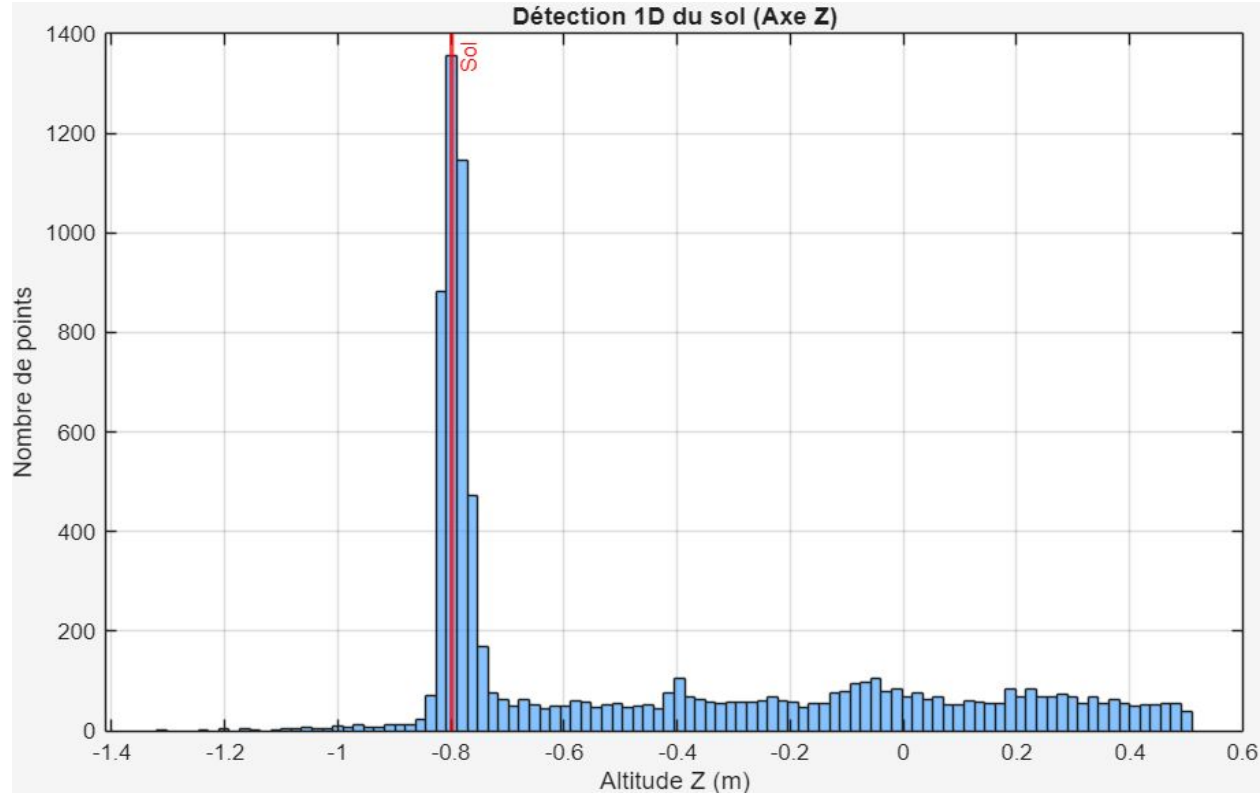
Transformation Polaire
vers Cartésien sous Matlab

$$X = \rho \cdot \cos(\varphi) \cdot \cos(\theta)$$

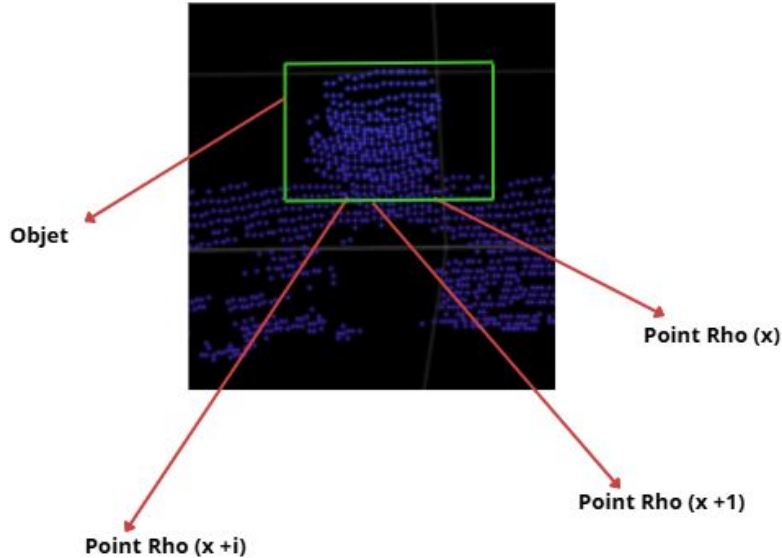
$$Y = \rho \cdot \cos(\varphi) \cdot \sin(\theta)$$

$$Z = \rho \cdot \sin(\varphi)$$

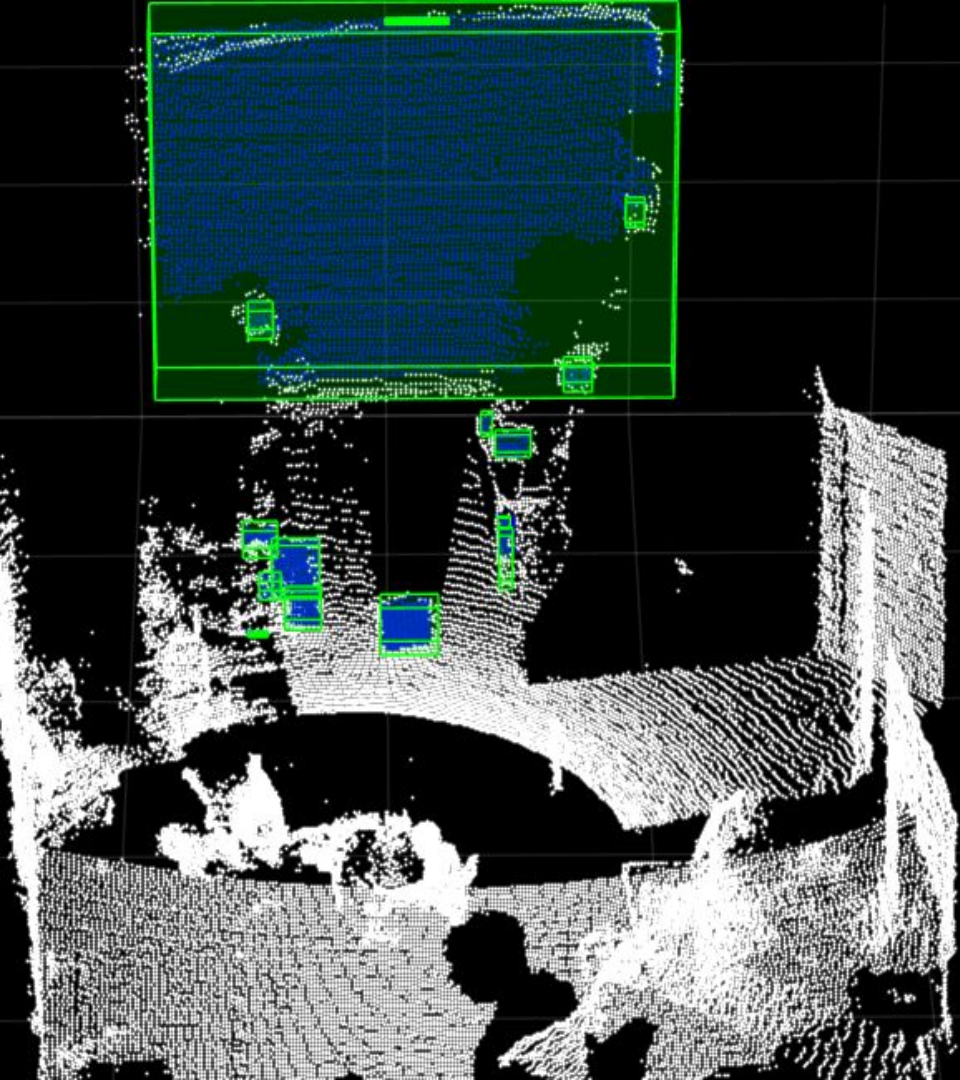
On calcule l'équation du plan mathématique par les Moindres Carrés et on calcule le histogramme de Hauteur (hauteur du lidar avec le sol)



La Segmentation



Puisque le sol est effacé, j'utilise la donnée native du capteur (ρ) pour faire une segmentation différentielle. Dès que l'algorithme détecte un saut de profondeur (ex: 0.05) entre deux pixels voisins, il coupe la connexion. L'objet se détache naturellement du fond



Conclusion :

Le résultat est un pipeline. Le nuage global est visualisé pour la conscience de l'environnement, mais seules les cibles dans le ROI et hors du sol sont encadrées. La prochaine étape sera d'associer ces boîtes dans le temps pour le Tracking MTI